

Лабораторная работа № 11

Управление загрузкой системы

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	11
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Изменение параметра отображения меню	6
2.2	Изменения GRUB2	6
2.3	Перезагрузка системы	7
2.4	Работа с GRUB	7
2.5	Просмотр загрузки файлов модулей	8
2.6	Просмотр задействованных переменных среды оболочки	8
2.7	Работа с GRUB	8
2.8	Повторный просмотр загрузки файлов модулей	9
2.9	Работа с GRUB	9
2.10	Смена пароля root	10
2.11	Установка правильного типа контекста	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2

2 Выполнение лабораторной работы

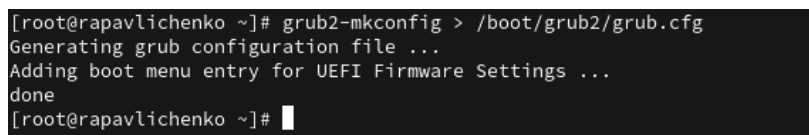
Запустили терминал и получили полномочия администратора. В файле /etc/default/grub установили параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд.



```
GNU nano 5.6.1 /etc/default/grub Изменён
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рисунок 2.1: Изменение параметра отображения меню

Записали изменения в GRUB2, введя в командной строке `grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg`.



```
[root@rapavlichenko ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.2: Изменения GRUB2

Перезагрузили систему и убедились, что при загрузке мы видим прокрутку загрузочных сообщений..



Рисунок 2.3: Перезагрузка системы

Перегрузили систему. Как только появится меню GRUB, выбрали строку с текущей версией ядра в меню и нажали `e` для редактирования. Прокрутили вниз до строки, начинающейся с `linux ($root)/vmlinuz-` и в конце этой строки ввели `systemd.unit=rescue.target` и удалили опции `rhgb` и `quit`. Нажали `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки. Ввели пароль пользователя `root`.



Рисунок 2.4: Работа с GRUB

Посмотрели список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время командой `systemctl list-units`

```

UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-net-ens33.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-sound-card0-controlC0.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS0.device
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS1.device
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device

```

Рисунок 2.5: Просмотр загрузки файлов модулей

Посмотрели задействованные переменные среды оболочки командой `systemctl show-environment`. Перезагрузили систему.

```

[root@rapavlichenko ~]# systemctl show-environment
Unknown command verb show-environment.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@rapavlichenko ~]# systemctl reboot

```

Рисунок 2.6: Просмотр задействованных переменных среды оболочки

Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажали `e` на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, ввели `systemd.unit=emergency.target` и удалили опции `rhgb` и `quiet`. Нажали `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки. Ввели пароль пользователя `root`.

```

GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap_crashker\
nel=16-46:192M,46-646:256M,646-:512M systemd.unit=emergency.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

```

Рисунок 2.7: Работа с GRUB

После успешного входа в систему посмотрели список всех загруженных

файлов модулей командой `systemctl list-units`. Обратили внимание, что количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума

```
emergency.target
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
53 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 12-60/60 (END)
```

Рисунок 2.8: Повторный просмотр загрузки файлов модулей

Перезагрузили компьютер. Когда отобразилось меню GRUB, выбрали в меню строку с текущей версией ядра системы и нажали `e`, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, ввели `rd.break` и удалили опции `rhgb` и `quit`. Нажали `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root\
ro resume=/dev/mapper/r1-swap rd.lvm.lv=r1/root rd.lvm.lv=r1/swap
crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M rb.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.52.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рисунок 2.9: Работа с GRUB

Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, набрали `mount -o remount,rw /sysroot`. Сделали содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав `chroot /sysroot`. Ввели команду задания пароля: `passwd` и установили новый пароль для пользователя `root`

```

switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
sh-5.1#

```

Рисунок 2.10: Смена пароля root

Загрузили политику SELinux с помощью команды `load_policy -i`. Вручную установили правильный тип контекста для `/etc/shadow`. Перезагрузили систему с помощью команды `reboot -f` и вошли в систему с изменённым паролем для пользователя root.

```

sh-5.1# load_policy -i
[ 297.788158] audit: type=1404 audit(1761881238.182:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=42949672
[ 297.824552] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 297.824761] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 297.824916] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 297.825055] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 297.825719] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 297.826016] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 297.826183] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
sh-5.1# [ 297.877682] audit: type=1403 audit(1761881238.188:3): auid=4294967295 ses=4294967295 ls
chcon -t shadow_t /etc/shadow
[ 359.568713] SELinux: Context system_u:object_r:shadow_t:s0 is not valid (left unmapped).
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f

```

Рисунок 2.11: Установка правильного типа контекста

3 Контрольные вопросы

- 1) Для применения общих изменений в GRUB2 в Rocky Linux следует изменить файл `/etc/default/grub`.
- 2) Конфигурационный файл GRUB2, в который мы применяем изменения, называется `/etc/default/grub`.
- 3) После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы, мы должны выполнить команду `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`.

4 Выводы

Получили навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

Список литературы